26上期中考点数学总集

> **复习范围**：根据期中考点整理，以函数与极限、导数与微分为主。先掌握定义和公式，再练习极限、分段函数、求导、切线和零点定理。
>
> **资料来源**：期中考点、第一章：函数与极限、第二章：导数与微分，并参考 第一章 PDF 和 第二章 PDF。PDF 中部分公式的文本提取不完整，公式以笔记为基础并作核对。

一、题型与复习重点

题型	原考点涉及的内容	复习重点
填空题	定义域、重要极限、导数定义、 分段函数、切线	会代入定义域条件；会判断连续； 会用导数求切线
选择题	求导公式、极限、间断点、导数定义、 微分	区分相似公式；注意符号、使用条件和 $\mathrm{d}x$
计算题	复合函数求导、1^{∞} 型极限、n 阶导数、 隐函数及参数方程求导	写出变形过程，检查分母和定义域
解答题	参数方程切线、零点定理	切线先求切点再求斜率； 证明零点须写连续性和端点异号

考前优先：计算题与解答题原题

以下题目按原考点文件的顺序列出。**计算题和解答题可能以原题出现，也可能仅修改数字**，复习时既要会做原题，也要掌握对应方法。

> **特别重点：解答题第 2 题，即本节最后一道零点定理证明题，明确将以原题出现。** 务必熟记题目和完整证明；证明见本节末尾的提示及第 8.2 节。

计算题原题

计算题第 1 题：求导数

【可能出现原题或仅修改数字】

$$y=\ln(x+\sqrt{1+x^2}),\ 求y'(0)$$

详解见第 6.2 节。

计算题第 2 题：极限计算题

【可能出现原题或仅修改数字】

$$设\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{m}{x}\right)^{3x}=e,\ 求m$$

详解见第 3.3 节。

计算题第 3 题：求 n 阶导数

【可能出现原题或仅修改数字】

$$f(x)=xe^x,\ 求f^{(n)}(x)$$

详解见第 6.3 节。

计算题第 4 题：隐函数求导

【可能出现原题或仅修改数字】

$$xy=e^{x-y},\ 求\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

详解见第 6.4 节。

计算题第 5 题：参数方程求导

【可能出现原题或仅修改数字】

$$\begin{cases}x=a\cos t\\y=b\sin t\end{cases},\ 求\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

详解见第 6.5 节例 1。

解答题原题

解答题第 1 题：参数方程切线

【可能出现原题或仅修改数字】

$$\begin{cases} x = 2e^{t} \\ y = e^{-t} \end{cases}，求在t = 0处的切线方程$$

详解见第 6.5 节例 2。

解答题第 2 题：零点定理

> **【重点！明确将以原题出现】**
>
> 证明方程 $x2^{x} = 1$ 至少有一个小于 1 的正根。

证明要点：令 $f(x) = x2^{x} - 1$，说明其在 $[0,1]$ 上连续，并验证 $f(0) = -1 < 0$、$f(1) = 1 > 0$；由零点定理得存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $f(\xi) = 0$。**完整书写见第 8.2 节，建议熟记。**

二、函数与定义域

2.1 函数的基本概念

若对定义域 D 中每一个 x，按某一对应法则都有唯一确定的 y 与之对应，则 $y = f(x)$ 是 x 的函数。函数由**定义域和对应法则**共同确定；函数值的全体构成值域。

求定义域时常用的条件：

1. 分母不为零。
2. 偶次根号内的表达式非负。
3. 对数的真数为正；若对数底数不是固定常数，还要求底数大于 0 且不等于 1。
4. 复合函数 $f(g(x))$ 要同时满足：$g(x)$ 有定义，且 $g(x)$ 属于 f 的定义域。

例：已知 $f(x)$ 的定义域为 $[0,2]$，求 $f(x-1)$ 的定义域。

要使内层变量 $x - 1$ 属于 f 的定义域，有

$$0 \le x-1 \le 2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{1 \le x \le 3}.$$

因此 $f(x-1)$ 的定义域为 $[1,3]$。注意是对**整体** $x-1$ 列条件，而不是对 x 直接套用原定义域。

2.2 基本性质与常见函数

- **奇偶性**：先检查定义域是否关于原点对称。若 $f(-x)=f(x)$，则为偶函数；若 $f(-x)=-f(x)$，则为奇函数。
- **单调性**：在区间上比较 $x_1<x_2$ 时的 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$。如果函数在区间内可导且 $f'(x)>0$，则在该区间递增；$f'(x)<0$ 时递减。
- **周期性**：若对定义域内各点有 $f(x+T)=f(x)$，则正数 T 为周期。$\sin x$、$\cos x$ 的基本周期是 2π，$\tan x$ 的基本周期是 π。
- **反函数**：一一对应的函数有反函数；反函数的定义域与原函数的值域互换。$f^{-1}(x)$ 表示反函数，不是 $1/f(x)$。

常见定义域：$\ln x$ 为 $(0,+\infty)$；$\arcsin x$、$\arccos x$ 为 $[-1,1]$；$\tan x$ 要求 $x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）。

> 注意：仅知道某一点 $f'(x_0)>0$，不能直接断定函数在 x_0 的整个邻域内单调递增；判断区间单调性需要区间内的导数符号等条件。

三、极限

3.1 概念与基本性质

- $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$ 讨论的是 x 接近 x_0 时的函数值，**不要求** $f(x_0)$ 有定义，也不要求 $f(x_0)=A$。
- 双侧极限存在，当且仅当左、右极限都存在且相等：

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A.$$

- 极限为 0 的量称为无穷小量；在同一趋近过程中，有界量与无穷小量的乘积仍是无穷小量。
- 已知两函数有有限极限时，可对和、差、积分别取极限；对商取极限还要求分母的极限非零。
- 出现 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$、$0\cdot\infty$、1^∞ 等未定式时，不能直接计算，应先变形。

夹逼定理：若 $f(x) \le g(x) \le h(x)$，且两端在同一趋近过程中都趋于 A，则 $g(x) \to A$。

例如 $|x\sin(1/x)| \le |x|$，所以

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0.$$

此外，单调有界数列一定收敛；有极限的函数在所考察的去心邻域内局部有界。

3.2 常用计算方法

1. **直接代入**：若表达式在所求点连续，则直接代入。
2. **因式分解、约分**：适合多项式的 $\frac{0}{0}$ 型。
3. **分子或分母有理化**：适合带根式的差。
4. **比较最高次项**：适合无穷远处的有理函数。
5. **重要极限或等价无穷小**：先确认趋近过程和替换条件。
6. **夹逼或左右极限**：分别处理有界振荡项、分段函数。

有理函数最高次项：设 $P(x)$、$Q(x)$ 的次数分别为 m、n，最高次项系数分别为 a、b（$a, b \neq 0$）。当 $x \to \infty$（即 $|x| \to \infty$）时：

次数关系	结论
$m < n$	极限为 0
$m = n$	极限为 a/b
$m > n$	商的绝对值趋于无穷；正负方向须结合趋向和次数差判断

例如

$$\lim_{x\to\infty} \frac{4x^3}{5x^3} = \frac{4}{5}, \qquad \lim_{x\to\infty} \frac{4x^2}{5x^3} = 0.$$

只有**次数相等**时，才直接得到最高次项系数之比。

3.3 两个重要极限

第一个重要极限（三角函数的角采用弧度制）：

$$\boxed{\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1},\qquad \lim_{u\to 0}\frac{\tan u}{u}=1.$$

例如

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{5}{2}\frac{\sin 5x}{5x}=\boxed{\frac{5}{2}}.$$

第二个重要极限：

$$\boxed{\lim_{u\to 0}(1+u)^{1/u}=e},\qquad \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e.$$

更一般地，若 $u(x)\to 0$、$v(x)u(x)\to L$，且所讨论范围内 $1+u(x)>0$，则

$$(1+u(x))^{v(x)}\longrightarrow e^{L}.$$

这是因为 $\ln(1+u)\sim u$，从而 $v\ln(1+u)\to L$。此处 L 为有限实数。

【计算题第 2 题原题：可能出现原题或仅修改数字】 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}(1-\dfrac{m}{x})^{3x}=e$，求常数 m。

取 $u=-m/x$，则 $3xu=-3m$，于是极限为 e^{-3m}。因此

$$e^{-3m}=e\quad\Longrightarrow\quad\boxed{m=-\frac{1}{3}}.$$

这种写法也适用于 $m=0$，不需要事先除以 m。

3.4 常用等价无穷小

当 $u\to 0$ 时，以下各式成立：

$$\begin{aligned}
\sin u\sim u,\qquad &\tan u\sim u,\qquad 1-\cos u\sim\frac{u^2}{2},\\
\ln(1+u)\sim u,\qquad &e^{u}-1\sim u,\qquad a^{u}-1\sim u\ln a\quad(a>0,\ a\neq 1),\\
(1+u)^{\alpha}-1\sim\alpha u\qquad &\qquad(\alpha\neq 0).
\end{aligned}$$

等价无穷小可用于乘积或商的相应因子；**不能在加减法中不加判断地逐项替换**，因为主项可能抵消。

例如

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}.$$

四、连续与间断

4.1 连续性的判断

函数 f 在 x_0 连续，当且仅当

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0).$$

判断时依次检查：

1. $f(x_0)$ 是否有定义；
2. 左、右极限是否都存在且相等；
3. 共同极限是否等于 $f(x_0)$。

初等函数在其定义域内连续，因此能直接代入的极限通常可用连续性计算。例如 $\lim_{x\to 0} e^{\cos x}=e$。

4.2 间断点分类

类型	左、右极限情况	示例
可去间断点	都存在且相等，但函数值未定义或不等于共同极限	$\frac{x^2-1}{x-1}$ 在 $x=1$
跳跃间断点	都存在且有限，但不相等	$\frac{\lvert x\rvert}{x}$ 在 $x=0$
无穷型间断点	至少一侧趋于无穷	$\frac{1}{x}$ 在 $x=0$
振荡型间断点	至少一侧振荡、极限不存在	$\sin\frac{1}{x}$ 在 $x=0$

前两种是第一类间断点；后两种是第二类间断点。第二类的共同特征是至少一个单侧极限不存在或不是有限数。

4.3 分段函数典型题

设

$$f(x)=\begin{cases}1+x\sin\frac{1}{x}, & x<0,\\ a, & x=0,\\ \dfrac{\sin x}{x}, & x>0.\end{cases}$$

讨论 $x=0$ 处的连续性。由夹逼定理和第一个重要极限，

$$\lim_{x\to0^-}f(x)=1,\qquad \lim_{x\to0^+}f(x)=1.$$

因此 $\lim_{x\to0}f(x)=1$。要连续，必须且只需 $f(0)=1$，即

$$\boxed{a=1}.$$

当 $a\neq1$ 时，$x=0$ 是可去间断点；当 $a=1$ 时，函数虽连续，但左侧差商为 $\sin(1/x)$，极限不存在，所以在 $x=0$ 不可导。

五、导数的概念、定义与切线

5.1 导数定义及连续性的关系

$$\boxed{f'(x_0)=\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}}.$$

导数存在指上述极限存在且有限。左、右导数都存在且相等，函数才在该点可导。

$$\boxed{\text{可导}\Longrightarrow\text{连续}},\qquad \text{连续}\not\Longrightarrow\text{可导}.$$

例如 $f(x)=|x|$ 在 0 处连续，但左导数为 -1、右导数为 1，所以不可导。

5.2 导数定义型极限

若 $f'(a)$ 存在，k,c 为常数且 $c\neq0$，则

$$\lim_{h\to0}\frac{f(a+kh)-f(a)}{ch}=\frac{k}{c}f'(a).$$

例 1：已知 $f'(1)$ 存在，且

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1-x)-f(1)}{2x}=2.$$

由上式得 $-\frac{1}{2}f'(1)=2$，故 $\boxed{f'(1)=-4}$。

例 2：若 $f'(2)=3$，则

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(2-h)-f(2)}{3h}=-\frac{1}{3}f'(2)=\boxed{-1}.$$

原考点把此题的趋近变量写为 $x\to\infty$，而式中变化量为 h；按原记号不能由 $f'(2)=3$ 唯一确定结果。上面的解答是将其按导数定义题理解为 $h\to 0$，应以正式题目为准。

5.3 曲线的切线

若 $y=f(x)$ 在 x_0 处可导，则切点为 $(x_0,f(x_0))$，切线斜率为 $f'(x_0)$，切线方程为

$$\boxed{y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)}.$$

例：$f(x)=x+\frac{1}{x}$ 在点 $(1,2)$ 处，

$$f'(x)=1-\frac{1}{x^2},\qquad f'(1)=0.$$

所以切线为 $\boxed{y=2}$。切线的斜率为 0 时，切线是水平线。

六、求导公式与法则

6.1 基本求导公式

以下公式均在相应函数可导的范围内使用；$a>0$ 且 $a\neq 1$，三角函数的角用弧度制。

函数	导数	函数	导数
C	0	x^{α}	$\alpha x^{\alpha-1}$
e^{x}	e^{x}	a^{x}	$a^{x}\ln a$

函数	导数	函数	导数
$\ln x$	$1/x$	$\log_a x$	$1/(x\ln a)$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x\tan x$	$\csc x$	$-\csc x\cot x$
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$	$\operatorname{arccot} x$	$-1/(1+x^2)$

其中 $\arcsin x$、$\arccos x$ 的导数公式适用于 $-1<x<1$；幂函数的定义域和可导范围随 α 而变。

6.2 四则运算与链式法则

设 $u=u(x)$、$v=v(x)$ 可导：

$$\begin{aligned}(u\pm v)' &= u'\pm v',\\ (uv)' &= u'v+uv',\\ \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v-uv'}{v^2}\quad (v\neq 0),\\ [f(u)]' &= f'(u)u'.\end{aligned}$$

链式法则要先对外层求导，再乘内层导数。例如：

$$\begin{aligned}(\ln(x^2+1))' &= \frac{2x}{x^2+1},\\ (e^{-2x})' &= -2e^{-2x},\\ (e^{-\sin x})' &= -e^{-\sin x}\cos x.\end{aligned}$$

反函数求导：若 $y=f^{-1}(x)$，且对应点处 f' 不为零，则

$$(f^{-1})'(x)=\frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

【计算题第 1 题原题：可能出现原题或仅修改数字】 求 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的 $y'(0)$。

由于 $\sqrt{1+x^2}>|x|$，对数真数恒为正。由链式法则，

$$y'=\frac{1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\qquad \boxed{y'(0)=1}.$$

对数求导法适用于较复杂的乘积、商、幂函数：例如 $y=x^x$（$x>0$），由 $\ln y=x\ln x$ 得

$$y'=x^x(\ln x+1).$$

6.3 高阶导数

连续求导得到 $f''(x)$、$f'''(x)$ 及 $f^{(n)}(x)$。常用公式：

$$(e^x)^{(n)}=e^x,\qquad (\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+\frac{n\pi}{2}\right).$$

乘积的莱布尼茨公式为

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)},\qquad u^{(0)}=u,\ v^{(0)}=v.$$

【计算题第 3 题原题：可能出现原题或仅修改数字】 $f(x)=xe^x$，求 $f^{(n)}(x)$。由于 x 的二阶及以上导数为 0，对正整数 n，

$$f^{(n)}(x)=xe^x+ne^x=\boxed{(x+n)e^x}.$$

6.4 隐函数求导

对方程两边关于 x 求导时，将 y 看作 x 的函数，含 y 的部分使用链式法则，再整理出 y'。

【计算题第 4 题原题：可能出现原题或仅修改数字】 $xy=e^{x-y}$，求 y'。

$$y+xy'=e^{x-y}(1-y').$$

整理得

$$\boxed{y'=\frac{e^{x-y}-y}{x+e^{x-y}}}\qquad \left(x+e^{x-y}\neq 0\right).$$

分母为零时不能直接使用此式，应另行分析。

6.5 参数方程求导与切线

设 $x=\varphi(t)$、$y=\psi(t)$ 均可导。当 $\varphi'(t)\neq 0$ 时，

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}}.$$

若 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=0$，不能直接套用该商式；需另行分析曲线在该点的切线。

例 1【计算题第 5 题原题：可能出现原题或仅修改数字】：$x=a\cos t$，$y=b\sin t$，求 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。当 $a\sin t\neq 0$ 时，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{b\cos t}{-a\sin t}=\boxed{-\frac{b\cos t}{a\sin t}}.$$

例 2【解答题第 1 题原题：可能出现原题或仅修改数字】：$x=2e^{t}$，$y=e^{-t}$，求 $t=0$ 处的切线。

先求切点，再求斜率：

$$(x_0,y_0)=(2,1),\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{-e^{-t}}{2e^{t}},\qquad k\big|_{t=0}=-\frac{1}{2}.$$

因此切线为

$$\boxed{y-1=-\frac{1}{2}(x-2)}.$$

七、微分及其应用

7.1 微分的定义和求法

对一元函数，可导与可微等价。若 $y=f(x)$ 在所讨论点可导，取 $\mathrm{d}x=\Delta x$，则

$$\boxed{\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x},\qquad \Delta y=f'(x)\Delta x+o(\Delta x).$$

求微分的步骤：先求导数，再乘 $\mathrm{d}x$。

例：

$$\boxed{\mathrm{d}(e^{-2x}) = -2e^{-2x}\,\mathrm{d}x}.$$

若 $y = f(u)$、$u = u(x)$，则

$$\mathrm{d}y = f'(u)\,\mathrm{d}u, \qquad \mathrm{d}u = u'(x)\,\mathrm{d}x.$$

这一性质称为一阶微分形式不变性。例如

$$\mathrm{d}\big(\sin(x^2)\big) = 2x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x.$$

7.2 近似计算与误差估计

当 Δx 较小时，可利用线性近似

$$f(x+\Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x.$$

例如取 $f(x) = \sqrt{x}$，以 $x = 4$ 为基点：

$$\sqrt{4.1} \approx \sqrt{4} + \frac{1}{2\sqrt{4}}(0.1) = \boxed{2.025}.$$

当 $|x|$ 很小时，常见近似式包括

$$\sin x \approx x, \quad e^x \approx 1 + x, \quad \ln(1+x) \approx x, \quad (1+x)^{\alpha} \approx 1 + \alpha x.$$

若自变量的误差 Δx 较小，则函数的绝对误差和相对误差可近似估计为

$$|\Delta y| \approx |f'(x)\Delta x|, \qquad \frac{|\Delta y|}{|y|} \approx \frac{|f'(x)|}{|f(x)|}\,|\Delta x| \quad (f(x) \neq 0).$$

这些是近似估计，不自动构成严格的误差上界。

八、闭区间连续函数与零点定理

8.1 常用定理

若 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续：

- **最值定理**：f 在 $[a,b]$ 上有界，并能取得最大值和最小值。
- **介值定理**：介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的每个值，都能在区间内取到。
- **零点定理**：若 $f(a)f(b)<0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$。

使用零点定理要写清：**构造函数、闭区间连续、端点异号、存在零点**。定理只能保证至少有一个零点，不能单独证明唯一性。

8.2 原考点证明题：明确将以原题出现

> **【重点！解答题第 2 题明确将以原题出现】**
>
> **证明：方程 $x2^x=1$ 至少有一个小于 1 的正根。**

完整证明：

令

$$f(x)=x2^x-1.$$

f 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且

$$f(0)=-1<0,\qquad f(1)=1>0.$$

由零点定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f(\xi)=0$，即 $\xi2^{\xi}=1$。因此方程至少有一个小于 1 的正根。

九、考前易错检查

1. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，**不是 0**；三角函数重要极限使用弧度制。
2. 比较有理函数次数：分子次数小于分母时极限为 0；次数相等时才取最高次项系数之比。
3. $f(x-1)$ 的定义域要令 $x-1$ 落入 f 的定义域。
4. 极限存在不等于连续：还要检查函数值；连续也不一定可导。
5. 导数定义型极限要检查趋近变量、增量的正负号以及分母中的系数。
6. 复合函数求导别漏乘内层导数；隐函数求导时别漏乘 y'。
7. 参数方程求导先算 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$ 和 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，再相除并检查分母。
8. 求切线先找切点，再求斜率，最后使用点斜式；求微分不要漏写 $\mathrm{d}x$。
9. 等价无穷小不能在差式里随意逐项替换；1^{∞} 型要先确认底数为正。

10. 零点定理必须写出闭区间上的连续性及端点异号，不能仅凭图像或数值断言存在。

原资料中需特别更正：期中考点将第一个重要极限误写成 0，将有理函数次数“不大于”时的结论笼统写成系数之比；另有一道导数定义题的趋近变量与差商不一致。以上均已在本总集中标明或更正，复习时以正确公式及正式题目为准。